

Inhomogen ligning

At løse

$$P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = G(x), \quad \begin{matrix} \text{begyndelsesbetingelser} \\ y(x_0) = a \\ y'(x_0) = b \end{matrix}$$

svarer til:

- 1) Find fuldstændig løsning

$$y_{\text{hom}} = C_1 y_1 + C_2 y_2$$

til homogen ligning ($G=0$)

- 2) Find én løsning (partikulær løsning)
- y_p
- til inhomogen ligning, så er

$$y = y_p + y_{\text{hom}} = y_p + C_1 y_1 + C_2 y_2$$

fuldstændig løs. til inhomogen ligning

- 3) bestem
- C_1
- og
- C_2
- fra begyndelsesbetingelser

Hvorfor nok bare at finde én løsning?

- Hvis
- f_1
- og
- f_2
- løser inhomogen ligning

$$P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = G(x)$$

$\underbrace{\hspace{1cm}}_{L(y)}$

så løser differensen $f_3 = f_1 - f_2$ den hom. ligning:

$$L(f_3) = L(f_1) - L(f_2) = G(x) - G(x) = 0$$

- Dvs. forskelle mellem inhom. løsninger findes fra den fuldstændige hom. løsning

- Ud fra
- $G(x)$
- er der følgende former for partikulær løsning: (tabel 17.1)

$$ay'' + by' + cy = G(x).$$

If $G(x)$ has a term that is a constant multiple of...	And if...	Then include this expression in the trial function for y_p
e^{rx}	r is not a root of the auxiliary equation	Ae^{rx}
	r is a single root of the auxiliary equation	Axe^{rx}
	r is a double root of the auxiliary equation	Ax^2e^{rx}
$\sin kx, \cos kx$	ki is not a root of the auxiliary equation	$B \cos kx + C \sin kx$
$px^2 + qx + m$	0 is not a root of the auxiliary equation	$Dx^2 + Ex + F$
	0 is a single root of the auxiliary equation	$Dx^3 + Ex^2 + Fx$
	0 is a double root of the auxiliary equation	$Dx^4 + Ex^3 + Fx^2$

auxiliary equation
=
karakteristisk ligning

Særligt tilfælde ikke indeholdt i tabel 17.1:

- Hvis den karakteristiske ligning er

$$a(r - ki)(r + ki) = ar^2 + ak^2r = 0$$

er $\pm ki$ rod.

- Hvad er
- y_p
- til:

$$ay'' + ak^2y = \cos(kx) \quad ? \quad y_p = \frac{1}{2ak} x \cdot \sin(kx)$$

$$ay'' + ak^2y = \sin(kx) \quad ? \quad y_p = \frac{-1}{2ak} x \cdot \cos(kx)$$

- Dette tilfælde var
- ikke
- i bogen.

EKS.

$$y'' + 3y' + 2y = -20$$

$$D = 3^2 - 4 \cdot 2 = 1$$

$$r_1 = \frac{-3 + \sqrt{1}}{2} = -1$$

$$r_2 = \frac{-3 - 1}{2} = -2$$

$$y_c = C_1 e^{-1x} + C_2 e^{-2x}$$

$$G(x) = \text{konst.}$$

$$y_p = \text{konst.} = C$$

Substitute

$$y_p' = 0, \quad y_p'' = 0$$

$$0 + 3 \cdot 0 + 2C = -20$$

$$\downarrow$$

$$C = -10$$

$$y = y_p + y_c$$

$$= C_1 e^{-1x} + C_2 e^{-2x} - 10$$